

高分辨率伽马能谱测量与相对效率刻度 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)
指导老师: 刘建党

摘要 本实验利用高纯锗探测器测量了 ^{60}Co 和 ^{152}Eu 的伽马能谱. 通过 ^{60}Co 能谱完成了谱仪的能量刻度, 并测定了能量分辨率与峰康比. 利用 ^{152}Eu 能谱计算了全能峰净面积, 结合分支比归一化后拟合了相对效率曲线, 加深了对高纯锗谱仪工作原理及性能表征的理解.

关键词 高纯锗探测器 伽马能谱 能量分辨率 峰康比 相对效率

1. 引言

高纯锗探测器主要用来测定伽马射线能谱, 其能量分辨率极高, 且具有良好的能量线性. 目前优质的高纯锗探测器对 ^{60}Co 的 1.33 MeV 射线全能峰半高宽可达 1.3 keV. 这种高分辨率特性使其在核物理与核技术应用中占据重要地位. 本实验旨在了解高纯锗探测器的工作原理, 掌握其基本性能的测量方法, 并探究高纯锗探测效率与光子能量之间的对应关系.

2. 实验原理

2.1 高纯锗探测器工作原理

高纯锗探测器属于 P-I-N 型半导体探测器, 包含平面型与同轴型. 其本征区作为探测记录粒子的灵敏区. 当光子进入该区域时, 与介质原子发生相互作用产生次级电子, 进而通过电离效应生成大量的电子空穴对. 在强电场作用下, 电子与空穴分别向正极与负极漂移, 从而在回路中形成信号. 当电子空穴全部被收集时, 收集电极上累积的电荷量等于 Ne , 其中 N 为产生的电子空穴对总数, e 为电子电荷量. 电荷灵敏前置放大器将收集的电荷转换为电压信号, 其幅度正比于 Ne . [1]

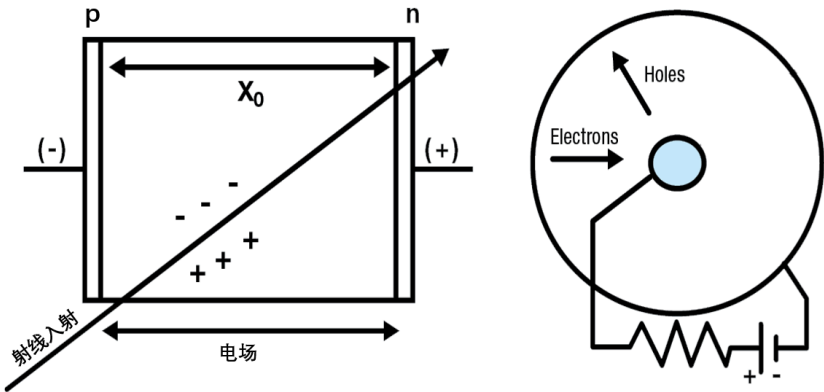


图 1 高纯锗探测器的原理图

2.2 伽马能谱与谱仪性能

高纯锗谱仪的基本性能主要包括能量分辨率, 峰康比, 能量刻度与探测效率等. 测得的伽马能谱通常包含高能端尖锐的全能峰以及幅度较低的连续分布的康普顿坪区. 对于 ^{60}Co 放射源, 其能谱在最右侧有两个显著的 1.17 MeV 和 1.33 MeV 射线产生的全能峰. 能量分辨率通常

以 ^{60}Co 的 1.33 MeV 全能峰的半高宽来表示. 峰康比一般以全能峰最大计数与康普顿坪区平均计数的比值表示.

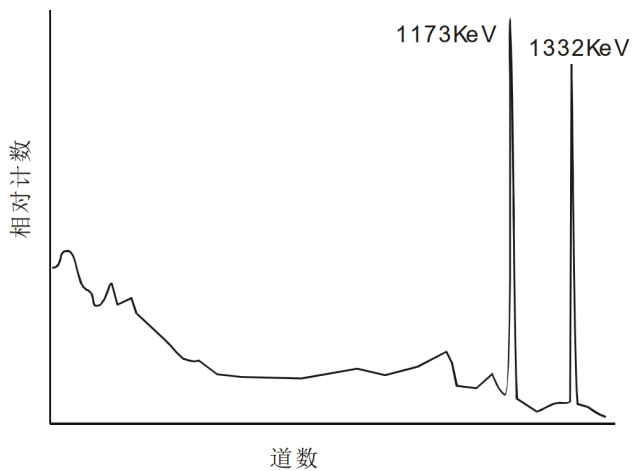


图 2 ^{60}Co 的 γ 能谱

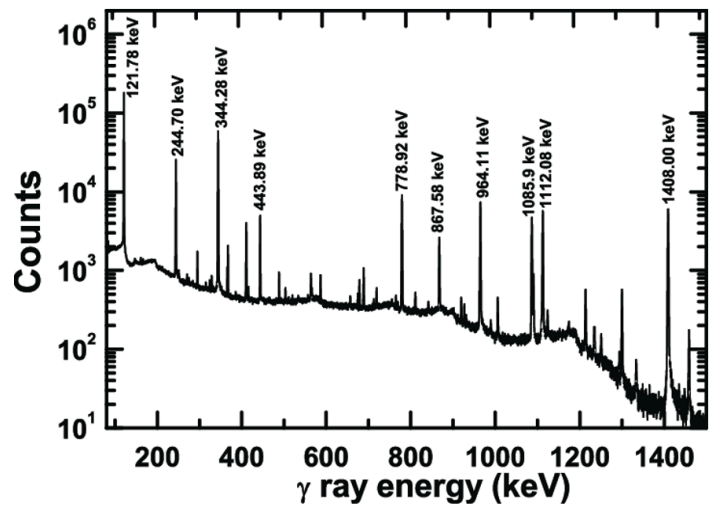


图 3 ^{152}Eu 的 γ 能谱

能量刻度反映了射线能量与全能峰位置的对应关系. 由于高纯锗探测器的灵敏区难以准确确定, 本实验利用 ^{152}Eu 源测量相对效率曲线. 通过提取多个已知分支比的全能峰净面积并进行归一化处理, 可以获得探测效率与能量的对应关系.

在 0.1 MeV 到 1.5 MeV 能量范围内, 探测效率 p 随光子能量 E 的变化规律可以用多项式拟合, 即 $\ln p = c_1 + c_2 \ln E + c_3 (\ln E)^2$.

3. 实验仪器与方法

3.1 实验仪器

^{60}Co 与 ^{152}Eu 放射源, NIM 机箱, 高压电源, 线性放大器, 多道脉冲幅度分析器, 高纯锗探测器, 液氮罐以及计算机.

3.2 实验方法

1. 开启机箱电源, 缓慢将高压调节至高纯锗探测器的额定工作电压.
2. 测量 ^{60}Co 源的能谱, 找到对应全能峰作能量刻度, 并确定 1.33 MeV 全能峰的半高宽及峰康比.
3. 测量 ^{152}Eu 的能谱, 保证各分析峰的面积满足要求. 提取对应全能峰的净面积后, 根据各分支比进行强度归一化处理. 最后选取最低能量处作参考计算相对效率, 按拟合公式作出相对效率曲线.

4. 实验数据处理

4.1 ^{60}Co 能谱测量及标定

实验测得 ^{60}Co 的 0-4095 道内的计数图 (对数坐标) 如下图所示:

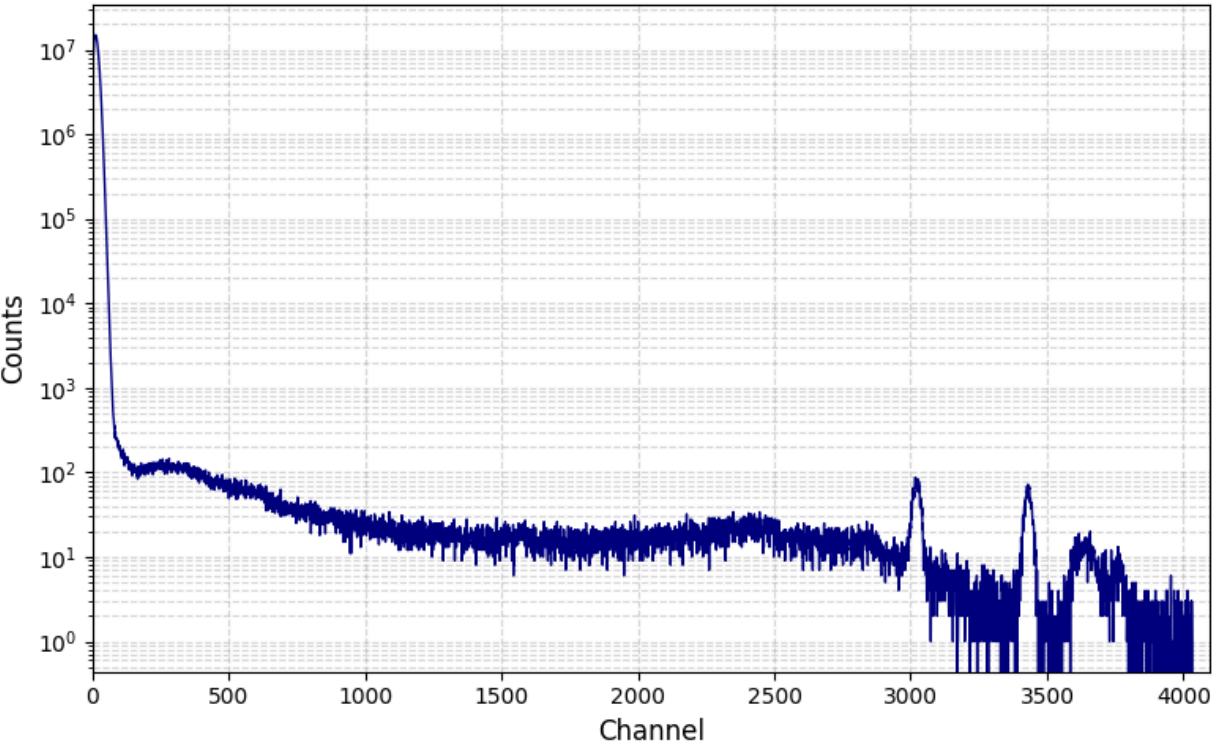


图 4 ^{60}Co 能谱图 (对数坐标)

在 2800-3600 道的范围内有两个峰, 即 ^{60}Co 的 γ 能谱的两个峰. 放大该区域, 得到局部能谱图:

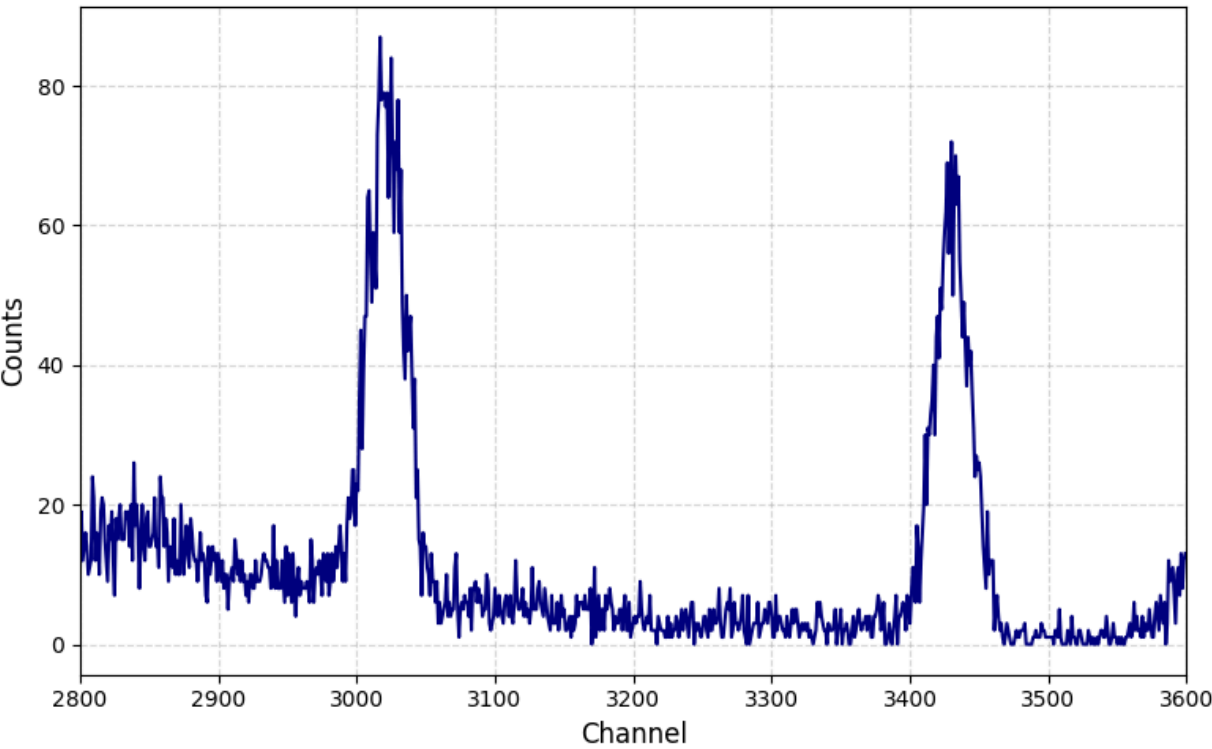


图 5 ^{60}Co 局部能谱图 (线性坐标)

由测得的 ^{60}Co γ 能谱可知, 谱线中存在两个显著的特征全能峰. 提取两个全能峰的道址与能量对应参数如表 1 所示.

表 1 ^{60}Co 特征全能峰数据表

已知能量/ keV	峰位道址/CH
1 173.2 keV	3017
1 332.5 keV	3430

能量标定 设能量标定方程为:

$$E = a \times \text{CH} + b$$

将表 1 中的两组实验数据代入上述线性方程, 得到待定系数方程组:

$$\begin{cases} 1173.2 = a \times 3017 + b \\ 1332.5 = a \times 3430 + b \end{cases}$$

通过求解该方程组, 得到斜率 a 与截距 b :

$$a \approx 0.3857 \text{ keV/CH}$$

$$b \approx 9.50 \text{ keV}$$

综上所述, 本次实验条件下高纯锗谱仪的能量标定公式为:

$$E(\text{keV}) = 0.3857 \times \text{CH} + 9.50$$

能量分辨率 能量分辨率通常以 ^{60}Co 的 1.33 MeV 全能峰的半高宽表示. 根据测得的能谱数据, 位于 3430 道的特征全能峰的最大净计数约为 72. 通过能谱寻峰拟合提取的该峰半高宽展宽 (计数 > 36) 约为 $\Delta\text{CH} = 26$ 道. 利用前文能量标定建立的线性关系斜率 $a = 0.3857 \text{ keV/CH}$, 即可计算出谱仪的能量分辨率 ΔE :

$$\Delta E = a \times \Delta\text{CH} = 0.3857 \times 26 \approx 10.03 \text{ keV}$$

峰康比 峰康比通常定义为全能峰最大计数与康普顿坪区平均计数的比值. 实验中康普顿坪区的参考能量区间一般取 1 040 keV 至 1 096 keV. 起点和终点对应的道址是:

$$\text{CH}_{\text{start}} = \frac{1040 - 9.50}{0.3857} \approx 2672 \quad \text{CH}_{\text{end}} = \frac{1096 - 9.50}{0.3857} \approx 2817$$

由此可知, 康普顿坪区对应的道址区间为第 2672 道至第 2817 道. 统计该区间内能谱数据的平均计数, 算得的康普顿坪区平均计数 $N_{\text{compton}} \approx 15.29$. 因此, 该高纯锗探测器在本实验条件下的峰康比 R 为:

$$R = \frac{N_{\text{max}}}{N_{\text{compton}}} = \frac{72}{15.29} \approx 4.71$$

4.2 ^{152}Eu 能谱数据处理与相对效率刻度

实验测得的 ^{152}Eu 的 0-4095 道内的计数图 (对数坐标) 如下图所示:

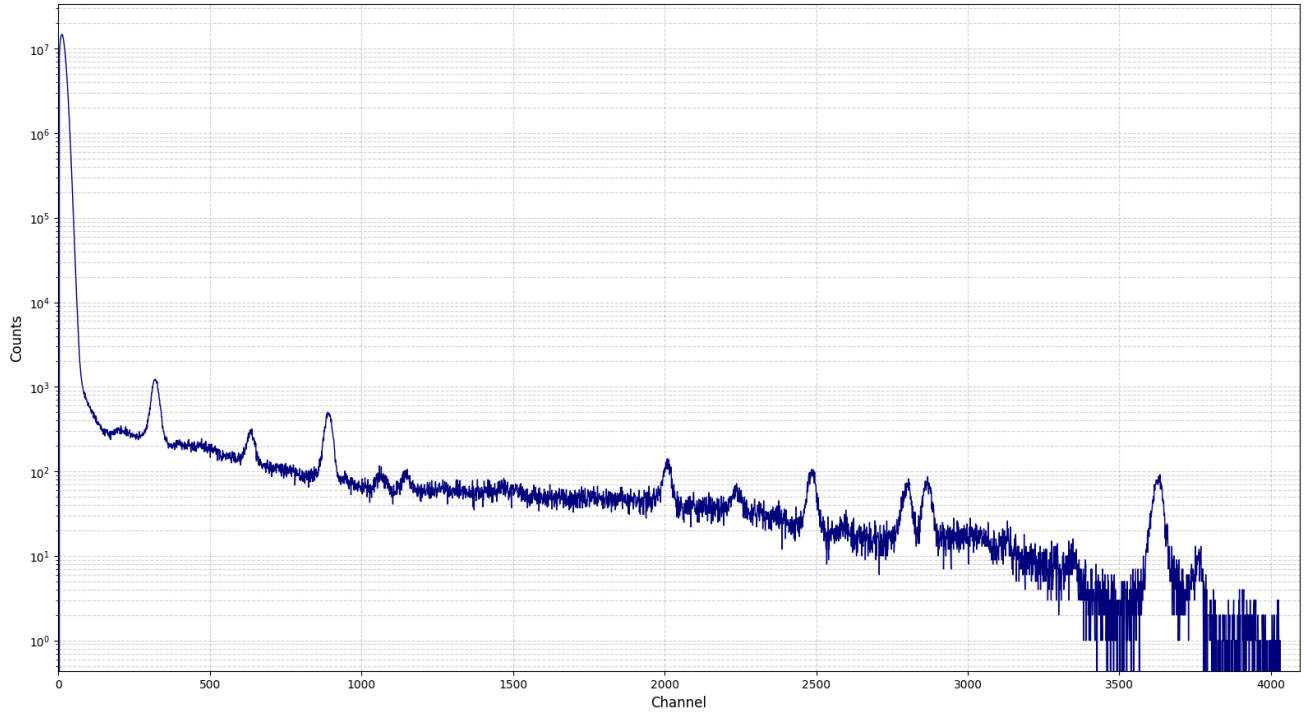


图 6 ^{152}Eu 能谱图 (对数坐标)

在多道脉冲分析器获取的离散能谱数据中, 离散全能峰的总面积 A_t 表现为峰所在区间内各道计数值的积分求和. 本实验采用峰值左右各 25 个点的积分区间. 设全能峰的积分区间为 $[L, R]$, 则总面积的计算公式为:

$$A_t = \sum_{i=L}^R Y_i$$

其中, Y_i 为第 i 道的计数值.

由于实测能谱包含康普顿连续谱等本底贡献, 需要进行本底扣除. 本实验采用阶跃本底扣除法, 设峰区左侧平均本底为 B_l , 右侧平均本底为 B_h . 对于第 i 道, 其近似本底 B_i 可表示为:

$$B_i = B_l - (B_l - B_h) \times \frac{A_i}{A_t}$$

其中, A_i 为从左边界 L 累加至第 i 道的总计数. 最终得到的全能峰净面积即为总面积扣除积分区间内所有本底之和:

$$\text{净面积} = A_t - \sum_{i=L}^R B_i$$

基于上述原理, 提取 ^{152}Eu 各个特征能量处的全能峰参数, 具体数据处理结果如表 2 所示. (各能级的归一化净面积由净面积除以对应分支比获得, 进而以 121.78 keV 处的归一化净面积为基准, 计算各点相对探测效率).

表 2 ^{152}Eu 实验能谱部分数据及相对效率计算结果

能量(keV)	峰中心道址	总面积 A_t	本底面积	净面积	分支比(%)	相对效率 p
121.78	305	36296	23270.7	13025.3	28.00	1.0000
344.28	881	15262	7652.4	7609.6	26.20	0.6244
778.87	2008	4578	2674.9	1903.1	12.70	0.3221
964.01	2485	3396	1469.1	1926.9	13.20	0.3138
1112.12	2868	2647	1101.3	1545.7	13.35	0.2489
1408.01	3634	2734	973.2	1760.8	20.57	0.1840

根据实验原理, 在 0.1 MeV 至 1.5 MeV 的能量区间内, 相对探测效率 p 随光子能量 E (以 MeV 为单位) 的变化规律满足二次多项式对数模型:

$$\ln p = c_1 + c_2 \ln E + c_3 (\ln E)^2$$

利用最小二乘法对处理所得的相对效率数据进行二次曲线拟合:

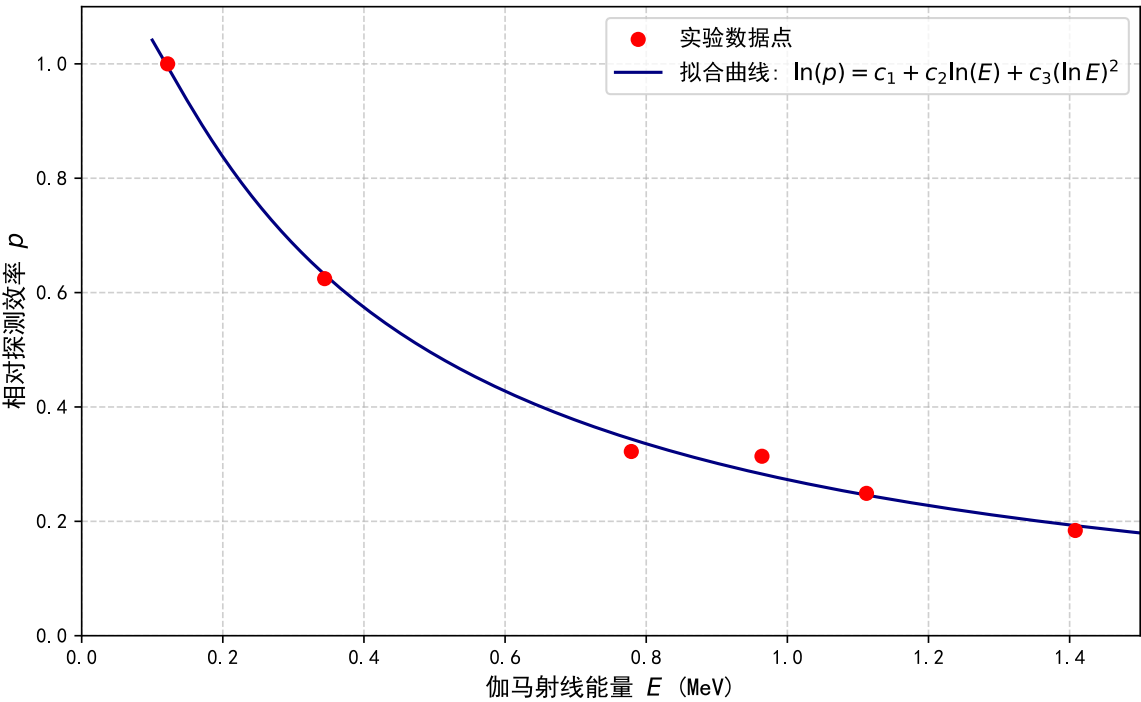


图 7 ^{152}Eu 相对探测效率拟合曲线

得到的结果为

$$c_1 = -1.2985, c_2 = -0.9638, c_3 = -0.1660$$

拟合优度

$$R^2 = 0.9911$$

拟合曲线直观地展示了高纯锗探测器在该能量区间内的物理特性, 即探测效率随入射光子能量的升高而呈现平滑的对数衰减趋势, 结果符合预期的核物理衰减规律.

5. 思考题

1. 试从原理上分析高纯锗探测器对射线的能量分辨率好于 NaI(Tl) 晶体的主要原因.

高纯锗 (半导体) 产生一对电子-空穴对平均只需约 3 eV 能量, 而 NaI(Tl) (闪烁体) 产生一个有效光电子通常需要约 300 eV 能量. 对于相同能量的入射伽马射线, 高纯锗内部产生的载流子数量 N 远大于 NaI(Tl). 根据统计规律, 相对涨落与 $\frac{1}{\sqrt{N}}$ 成正比, 载流子数量越多, 统计涨落越小, 全能峰就越尖锐, 因此能量分辨率更好. [2]

2. 谱的峰康比对实际应用有什么意义?

峰康比反映了探测器将全能峰信号从康普顿连续本底中“凸显”出来的能力. 在实际测量复杂的多能伽马能谱时, 高能射线的康普顿坪区会掩盖低能射线的全能峰. 峰康比越高, 说明本底干扰越小, 探测器识别微弱峰的灵敏度和信噪比就越高.

3. 在测量射线能量时, 是否要对探头外壳的吸收效应进行能量吸收校正?

不需要. 探头外壳的吸收效应只会减少进入探测器的光子数量 (即影响射线的强度 / 计数), 但那些成功穿透外壳进入灵敏区的光子, 其本身的能量大小并未发生改变. 因此, 进行能量测量与刻度时无需校正. 本实验测量的是相对效率, 如果是测量绝对探测效率, 则外壳的衰减效应已自动包含在实验测得的刻度曲线中.

4. 试比较塑料闪烁体, NaI(Tl) 晶体, 高纯锗探测器的优缺点, 各在什么场合下选用合适.

(1) 塑料闪烁体 [2]

优点: 透明度好, 易于加工成任何形状和大小, 且发光衰减时间极短, 分辨时间非常短.

缺点: 能量分辨本领不够高 (有机闪烁器普遍较差), 且对低能粒子的探测灵敏度较低.

适用场合: 目前广泛应用于高能粒子的计数器, 适合需要快速计数, 定制特殊形状或大面积探测以及快速时间符合测量的场合.

(2) NaI(Tl) 晶体

优点: 具有极大的光能输出, 单晶体积可以做得很大; 晶体密度大且含有大量高原子序数的碘 ($Z = 53$), 对 γ 或 X 射线的探测最为有效; 输出脉冲与次级电子能量成正比, 可有效用于射线能量测量.

缺点: 十分容易潮解, 必须保存在密封的匣子和干燥器皿中, 若密封破坏且久置于空气中会变黄甚至完全失效.

适用场合: 实际应用中主要用来探测 γ 射线并测量其能量, 非常适合要求具有极高探测效率但对能量分辨率要求相对中等的常规辐射测量场景.

(3) 高纯锗探测器 (半导体探测器)

优点: 能量分辨本领极好, 能够非常准确地测定入射粒子的能量; 结构中的强电场使得收集电荷时间极短; 窗几乎没有不敏感的部分, 粒子在非灵敏区内的能量损耗极少.

缺点: 灵敏面积不能做得很大, 面积增大会导致极间电容增大进而使能量分辨率变坏; 对电离本领小的粒子探测效率较低; 对温度非常敏感且抗辐射性较弱.

适用场合: 适合需要极高能量分辨率, 精确区分能级非常相近的复杂 γ 能谱的精细物理测量与定量分析场合.

6. 结论

本实验通过对 ^{60}Co 与 ^{152}Eu 放射源能谱的测量, 成功实现了高纯锗谱仪的性能表征. 能量标定结果显示谱仪在实验能段内具有优异的能量线性, 标定方程为 $E(\text{keV}) = 0.3857 \times \text{CH} + 9.50$. 在此基础上, 测得谱仪在 1.33 MeV 处的能量分辨率为 10.03 keV, 峰康比为 4.71.

针对 ^{152}Eu 的相对效率刻度工作表明, 探测效率随入射光子能量的增加而呈现平滑的对数衰减趋势. 利用二次多项式对数模型拟合得到的相对效率曲线相关系数 R^2 达到 0.9911, 能够精确描述探测器在 0.1 MeV 至 1.5 MeV 范围内的响应特性. 实验结果验证了高纯锗探测器高分辨率的物理特性, 加深了对半导体探测器能量响应规律的理解.

参考文献

- [1] 《高分辨率伽马能谱测量与相对效率刻度 实验讲义》.
- [2] 王祝翔, 核物理探测器及其应用. 科学出版社, 1964.

原始数据

^{60}Co : https://mail.ustc.edu.cn/coremail/common/nfFile.jsp?share_link=A1E4CFB044EA41349E4F019166C4DE8A&uid=xh_5219%40mail.ustc.edu.cn 密码: L2eX

^{152}Eu : https://mail.ustc.edu.cn/coremail/common/nfFile.jsp?share_link=67AC69C3DEC9455D811D1E3688930C12&uid=xh_5219%40mail.ustc.edu.cn 密码: h7Sz